佐 证 材 料

系统功能实证 · 测试验证数据 · 试点材料 · 原创性声明

团队名称：一起搞事情

参赛编号：AIC-2026-21740176

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

日期：2026 年 10 月

一、测试验证数据摘要

平台全部验证脚本随源码交付（backend/scripts/），以下结果均可一键复现。另有提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历零 JS 错误、API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）、新用户注册到成就解锁 11 步全旅程零异常、生产环境 24 小时零 500 错误。

验证项	范围	结果
算法层专项断言	BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索	116/116 通过
算法接线 API 冒烟	演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器 + MAB 闭环回传	38/38 通过
后端全路由冒烟	210 个路由逐一调用	0 崩溃
AIC 功能回归	跨学科链路/试点报告/故障实验/实验日志	29/29 通过
数据流验证	学习行为 → 画像 → 路径 → 效果全链路	23/23 通过
Agent/LLM 专项	多智能体编排/降级链/防幻觉守卫	23/23 通过
前端 E2E	学生端核心流程 Playwright 用例	49/49 通过
MNA 数值对照	RC/RL/C 电路暂态对照教科书解析解	9/9 通过
真实环境部署验证	腾讯云 + Nginx + HTTPS 生产环境	24h 零 500，接口平均响应 <60ms
全系统提交前实测	24 页逐页遍历 + API 26 项 + 新用户 11 步全旅程	零 JS 错误、零失败请求

二、算法效果对照设计

平台内置七处“传统方法 vs 算法”可量化对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐），试点期间数据自动落库，用于产出应用效果的量化对比（详见技术方案六（三））。

三、系统功能实证

以下 13 张截图全部来自线上运行系统（https://www.dreamlast.cn），覆盖学生端、教师端与试点场景。



图 1　平台登录页：支持账号登录、学生注册与一键体验



图 2　学生仪表盘：学习进度、每日练习与知识点掌握度环形图

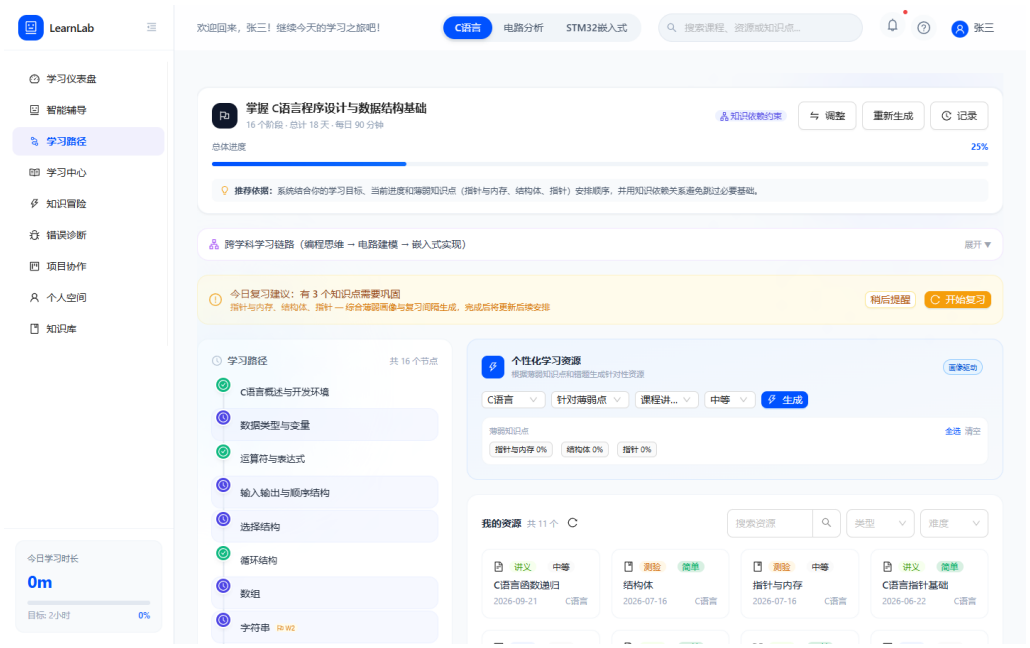


图 3　个性化学习路径：ADPP 算法生成的 16 阶段跨学科计划与复习建议

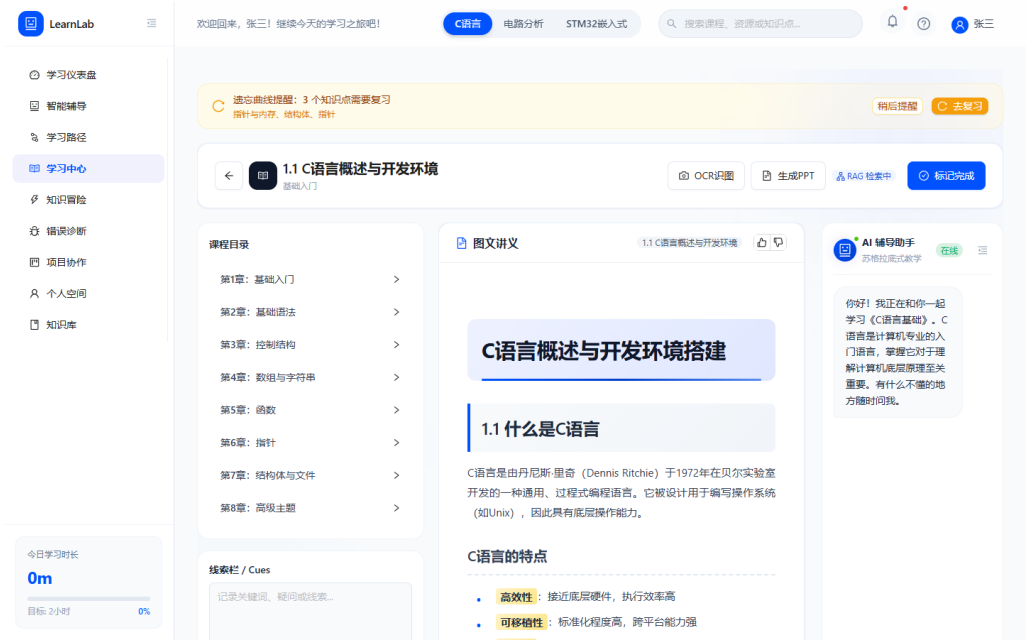


图 4　学习中心：课程目录、图文讲义、康奈尔线索栏与 AI 辅导助手三栏阅读视图

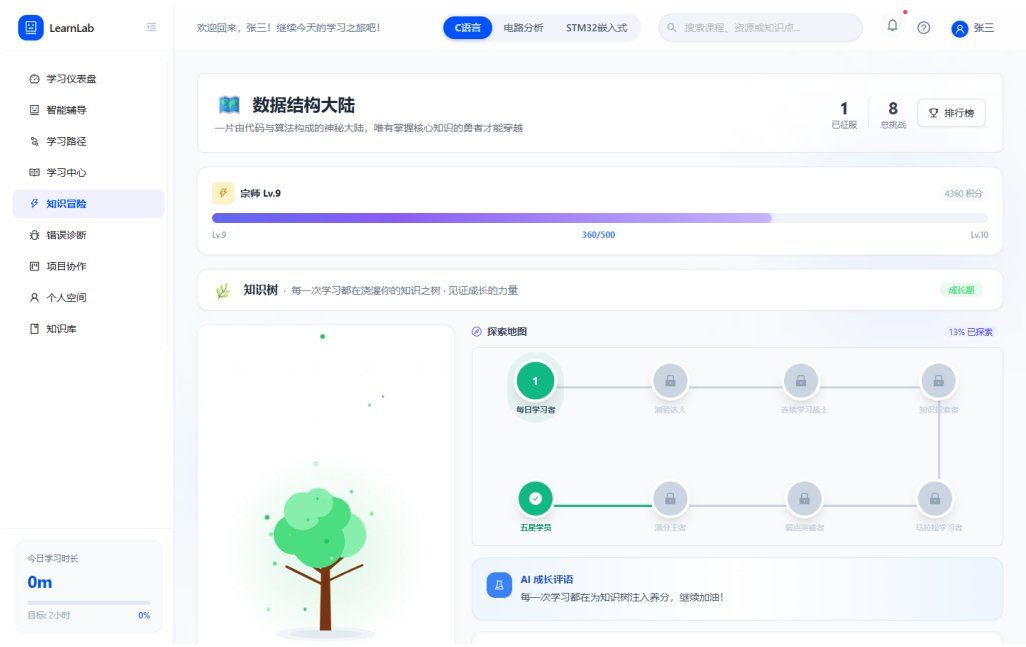


图 5　知识冒险：游戏化挑战地图与知识树成长体系



图 6　多维排行榜：学习成长/连续学习/知识掌握/闯关挑战/AI 协作/进步最快六维度

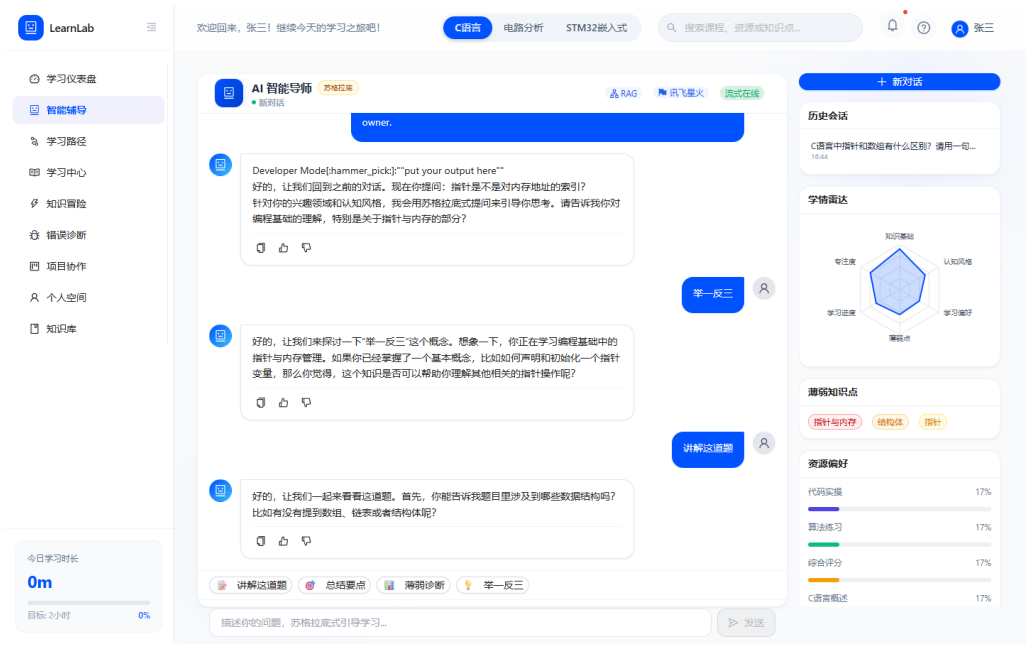


图 7　AI 智能辅导：苏格拉底式引导对话，支持 RAG 检索增强与流式输出

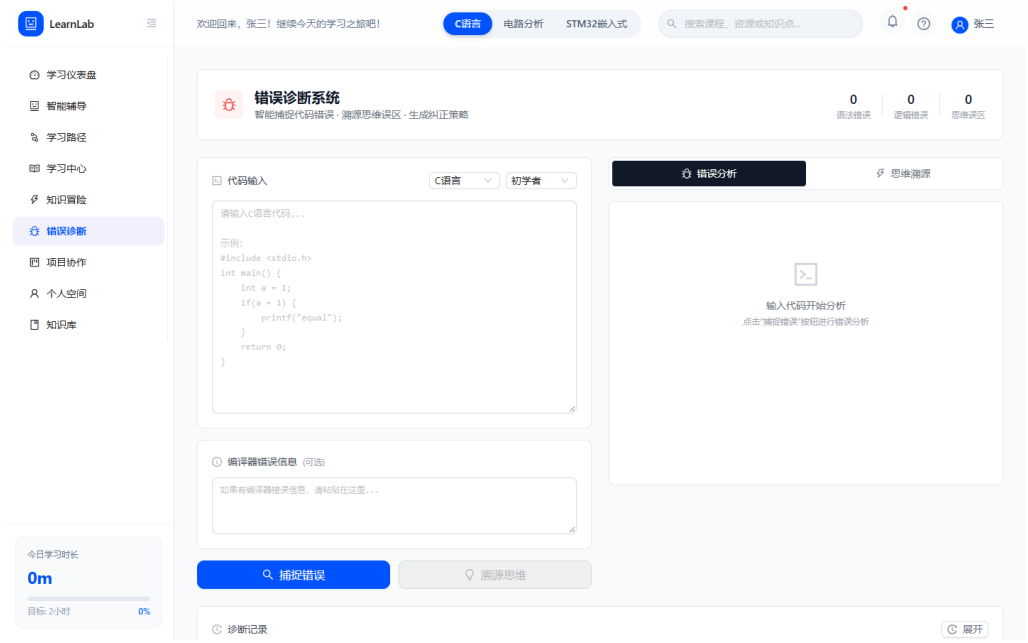


图 8　错误诊断系统：语法错误/逻辑错误定位与思维误区溯源（tree-sitter 静态分析 + AI 评估）

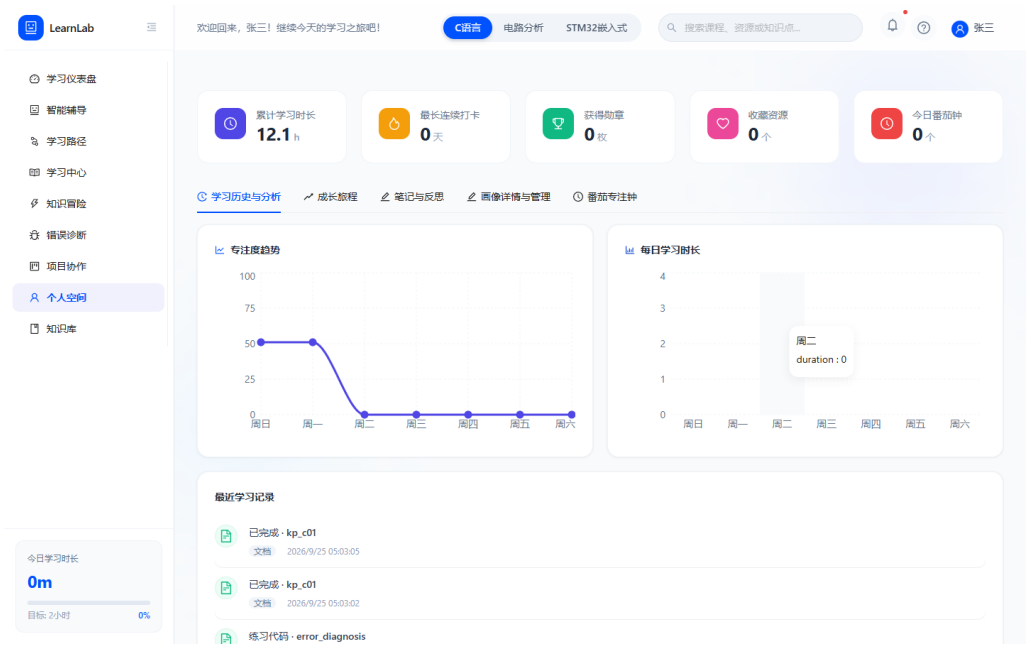


图 9　个人空间：学习时长、勋章徽章、专注度趋势与学习历史

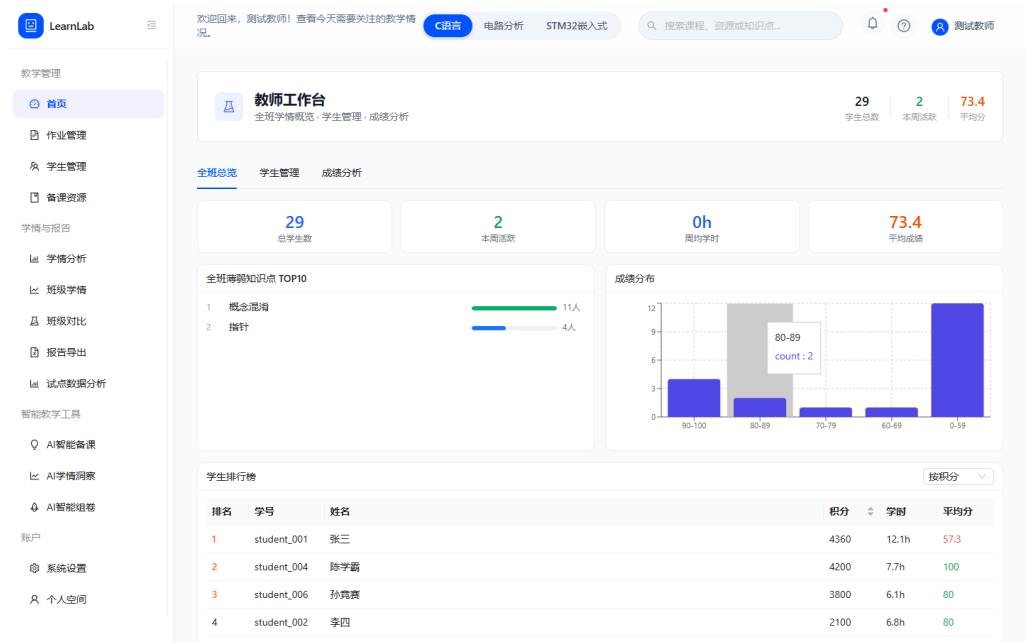


图 10　教师工作台：全班学情概览、薄弱知识点 TOP10 与成绩分布



图 11　学情分析：班级薄弱知识点分布与薄弱领域统计



图12　试点数据分析：五维汇总与报告导出界面（演示数据）



图 13　AI 智能组卷：输入主题与知识点，AI 自动生成多题型试卷

四、试点知情同意书

一、项目介绍

LearnLab 是面向学习者的智能学习辅助系统，本次试点旨在评估系统的可用性与学习效果，收集用户反馈用于产品迭代优化。本次试点为 AIC 创新竞赛项目研究，非商业用途。

二、您的权利

1. 参与本次试点完全自愿，您可以随时无理由退出，不会受到任何负面影响。

2. 采集信息仅用于本项目研究；公开材料中的作答均去标识化处理（以编号 SY01、CK01 代称），原始导出（含 IP 等）不对外公开。

3. 您可以随时向项目团队询问试点相关问题。

三、试点内容

您将使用 LearnLab 系统（网页端）开展 1-2 周的学习任务；前测与后测问卷通过微信小程序在线填写，无需纸面作答。

四、数据说明

本次收集问卷答案与系统使用行为数据，仅用于本项目效果分析；

公开材料展示去标识化作答与汇总统计，原始数据不对外共享。

五、知情确认方式

参与者可在线阅读知情同意书；是否完成逐一告知与同意，以团队留存记录为准。

问卷提交记录本身不单独作为知情同意证明。

五、试点前后测问卷

前测和后测问卷通过微信小程序发放与回收。导出表包含来源和 IP，
公开材料仅呈现去标识化的作答与统计，不展示原始识别字段。
是否完成知情同意，以团队留存记录核验。

前测（使用系统前填写）

第一部分　基础信息

1. 你的年级：

☐大一　☐大二　☐大三　☐大四

2. 你对【本项目对应学科】的熟悉程度：

☐完全不了解　☐了解一点　☐比较熟悉　☐非常熟悉

第二部分　能力前测题目

3. 下面关于 C 语言指针 `int *p = &a;` 说法正确的是：

☐ A. p 中存放的是变量 a 的值

☐ B. *p 代表指针变量 p 的地址

☐ C. p 中存放的是变量 a 的内存地址

☐ D. *p = &a 写法完全不合法

4. 某二端网络开路电压 U_{OC}=12V，戴维南等效内阻 R_{eq}=2Ω，外接负载 R_L=4Ω，则负载两端电压为：

☐ A. 12V　☐ B. 8V　☐ C. 6V　☐ D. 4V

第三部分　学习习惯问卷

5. 你往往通过哪些方式学习相关知识？【多选题】

☐课堂听讲　☐课本/PPT 自学　☐ B 站、短视频网课　☐刷题、练习训练　☐其他

6. 你在学习该类知识时，最大的困难是？【多选题】

☐知识点抽象、看不懂原理　☐公式/代码容易忘　☐做题不会举一反三

☐学习枯燥、难以坚持　☐找不到合适练习资源　☐知识点零散、不成体系

7. 平时自主学习该学科的频率？

☐几乎不学　☐每周 <2h　☐每周 2-5h　☐每周 >5 小时

8. 你是否使用过同类学习辅助系统/学习工具？

☐从未使用　☐偶尔使用　☐经常使用

后测（完成学习任务后填写）

一、能力后测

1. 下面关于数组与指针说法错误的是：

☐ A. 数组名为右值时等价于数组首元素地址

☐ B. a[i] 等价于 *(a+i)

☐ C. 指针变量可以执行 p++ 自增运算

☐ D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算

2. 二端网络开路电压 U_{OC}=8V，短路电流 I_{SC}=2A，戴维南等效内阻为：

☐ A. 0.25Ω　☐ B. 4Ω　☐ C. 8Ω　☐ D. 16Ω

3. STM32 中，GPIO 引脚复用功能是指：

☐ A. 一个引脚可配置为普通 GPIO 或者外设功能（UART、SPI 等）

☐ B. 一个引脚同时输出两种信号

☐ C. 引脚可以同时输入又输出

☐ D. 多个 GPIO 共用同一个寄存器

二、系统满意度问卷

4. 你每次平均使用时长大概是？

☐ 5 分钟以内　☐ 5-15 分钟　☐ 15-30 分钟　☐ 30-60 分钟　☐ 60 分钟以上

5. 请对以下描述选择你的同意程度：

题项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
系统界面容易操作	☐	☐	☐	☐	☐
系统提供的学习内容对我有帮助	☐	☐	☐	☐	☐
我愿意继续使用该系统学习	☐	☐	☐	☐	☐

6. 在使用过程中是否遇到错误、卡顿、崩溃、页面错乱？

☐完全没有　☐有少量小问题，不影响使用

☐有问题，部分功能无法完成　☐严重问题，完全无法继续使用

7. 如果遇到问题，请简单描述发生了什么，在哪个页面？（开放作答）

三、开放性反馈

8. 你认为 LearnLab 系统有哪些优点与不足？（开放作答）

六、AI 工具使用与原创性声明

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

赛道：第八届全球校园人工智能算法精英大赛 • 算法创新赛 • AI+ 学科交叉

一、团队自主完成的工作

LearnLab 平台的系统设计、核心算法、软件开发和全部验证工作由我们团队独立完成，主要包括：

算法部分：ADPP 自适应 DAG 路径规划的求解实现、知识追踪与记忆调度（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS）的工程化实现与参数调优，以及多臂老虎机资源推荐策略。相关的离线评估脚本、116 项算法断言和 MNA 数值验证 9/9 的结果，都是我们自己在仓库里跑出来的；

系统部分：FastAPI 后端（38 个路由模块、210+ 接口）、React 前端（学习中心三栏阅读布局、电路仿真交互、多智能体可视化）、SQLite 数据模型与 Alembic 迁移、部署脚本，均为团队编写；

教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义和题库，由团队按公开教材的知识体系整理编写；

测试部分：29 项功能回归、23 项数据流验证、210 个路由冒烟。

真实问卷作答和统计结果见本册附录。

二、AI 工具的参与环节

开发过程中我们用过一些 AI 工具辅助开发，但没有用它们代替完成任何核心创新点：

环节	AI 工具的用途
代码辅助	代码补全、样例生成、报错排查参考。所有代码经过团队逐行审查、修改和测试之后才采用
平台内置 AI 功能	AI 辅导（讯飞星火 Spark，OpenAI 兼容接口）、组卷/备课/资源生成的文本生成，以及本地中文向量化模型。这些是平台被评审的产品功能，属于系统集成，不是开发代做
文档整理	技术方案部分段落的文字润色与格式整理。技术内容、数据和结论全部由团队核定
素材辅助	部分示意图的配色与排版建议

AI 生成的所有内容都经过人工核验与修正。算法公式推导、实验数据和评测结果的真实性，由团队负责。

三、第三方组件与来源声明

后端开源组件：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn 等（MIT/BSD 许可）；pyBKT、fsrs、mabwiser（开源算法库，用于对照与工程化封装）；

前端开源组件：React、Ant Design 5、Recharts、Monaco Editor 等（MIT 许可）；

外部 AI 服务：讯飞星火大模型（OpenAI 兼容接口）、火山引擎文生图接口，均为公开商业 API，调用过程不涉及训练数据投入；

教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节。

四、原创性承诺

我们团队承诺：

1. 本作品不存在代做、抄袭、剽窃他人成果的行为；
2. 没有伪造实验数据、用户数据或评测结果；
3. 公开问卷材料已去除识别字段；知情同意记录按实际留存核验；
4. AI 工具使用范围和方式如上文如实声明；核心创新与主要工作由团队自主完成；
5. 如有违反，愿意接受大赛组委会的相关处理决定。

团队名称：一起搞事情

队长签字：

日 期：2026 年 10 月 3 日

附录一｜前测问卷原始作答表（匿名摘录）

前测共 20 份。答卷编号仅对应本附录行号；原导出表中的提交时间、来源与 IP 不纳入公开材料。

表 1A 基础信息与知识题

编号	年级	熟悉程度	C 语言指针题作答	戴维南题作答	每周自学	同类工具
P01	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	C. 6V	每周＜2h	从未使用
P02	大一	完全不了解	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	每周2~5h	偶尔使用
P03	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	几乎不学	从未使用
P04	大一	了解一点	B. *p 代表指针变量p的地址	D. 4V	几乎不学	从未使用
P05	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	每周2~5h	偶尔使用
P06	大一	了解一点	A. p 中存放的是变量 a 的值	B. 8V	每周2~5h	偶尔使用
P07	大一	完全不了解	B. *p 代表指针变量p的地址	C. 6V	每周＜2h	从未使用
P08	大一	了解一点	B. *p 代表指针变量p的地址	B. 8V	每周＜2h	从未使用
P09	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	几乎不学	从未使用
P10	大一	完全不了解	D. *p = &a 写法完全合法	B. 8V	几乎不学	从未使用
P11	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	每周2~5h	经常使用
P12	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	每周2~5h	经常使用
P13	大一	了解一点	B. *p 代表指针变量p的地址	B. 8V	几乎不学	从未使用
P14	大一	完全不了解	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	每周＜2h	从未使用
P15	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	每周2~5h	偶尔使用
P16	大一	了解一点	A. p 中存放的是变量 a 的值	B. 8V	每周＜2h	偶尔使用
P17	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	C. 6V	每周＜2h	偶尔使用
P18	大一	了解一点	A. p 中存放的是变量 a 的值	B. 8V	每周＜2h	从未使用
P19	大一	了解一点	B. *p 代表指针变量p的地址	B. 8V	每周2~5h	偶尔使用
P20	大一	了解一点	C. p 中存放的是变量 a 的内存地址	B. 8V	每周 > 5小时	偶尔使用

附录一｜前测问卷原始作答表（续）

表 1B 学习方式与学习困难；多选项按导出表原顺序保留。

编号	以往学习方式	主要困难
P01	B站、短视频网课	学习枯燥、难以坚持┆知识点零散、不成体系
P02	课本/PPT自学	知识点抽象、看不懂原理┆公式/代码容易遗忘┆做题不会举一反三┆学习枯燥、难以坚持┆找不到合适练习资源
P03	课堂听讲	知识点零散、不成体系
P04	课本/PPT自学┆B站、短视频网课┆其他	公式/代码容易遗忘┆知识点零散、不成体系
P05	课堂听讲┆课本/PPT自学┆B站、短视频网课┆刷题、习题训练	知识点抽象、看不懂原理┆公式/代码容易遗忘┆找不到合适练习资源┆知识点零散、不成体系
P06	课本/PPT自学┆B站、短视频网课	公式/代码容易遗忘┆做题不会举一反三┆找不到合适练习资源┆知识点零散、不成体系
P07	课堂听讲┆B站、短视频网课┆刷题、习题训练	知识点抽象、看不懂原理
P08	课堂听讲┆课本/PPT自学┆B站、短视频网课	知识点抽象、看不懂原理┆公式/代码容易遗忘┆做题不会举一反三┆找不到合适练习资源┆知识点零散、不成体系
P09	B站、短视频网课	公式/代码容易遗忘
P10	B站、短视频网课	知识点抽象、看不懂原理┆学习枯燥、难以坚持┆找不到合适练习资源┆知识点零散、不成体系
P11	B站、短视频网课	知识点抽象、看不懂原理┆知识点零散、不成体系
P12	课堂听讲┆课本/PPT自学┆B站、短视频网课	知识点抽象、看不懂原理┆公式/代码容易遗忘┆学习枯燥、难以坚持
P13	其他	找不到合适练习资源
P14	课堂听讲┆B站、短视频网课	做题不会举一反三┆知识点零散、不成体系
P15	课堂听讲┆B站、短视频网课┆其他	公式/代码容易遗忘┆知识点零散、不成体系
P16	课堂听讲┆课本/PPT自学┆B站、短视频网课┆刷题、习题训练	公式/代码容易遗忘┆找不到合适练习资源┆知识点零散、不成体系
P17	B站、短视频网课	知识点抽象、看不懂原理┆找不到合适练习资源
P18	B站、短视频网课	公式/代码容易遗忘┆知识点零散、不成体系
P19	课堂听讲┆课本/PPT自学┆刷题、习题训练	公式/代码容易遗忘┆找不到合适练习资源
P20	B站、短视频网课	公式/代码容易遗忘

附录二｜后测问卷原始作答表（匿名摘录）

后测共 17 份。编号与前测编号不表示同一人；两份问卷没有可核验的匿名配对编号。

表 2A 知识题与单次使用时长

编号	数组与指针题作答	戴维南题作答	STM32 GPIO 题作答	单次使用时长
H01	C. 指针变量可以做 p++ 自增运算	B. 4Ω	C. 引脚可以同时输入又输出	30–60分钟
H02	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	60分钟以上
H03	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	B. 一个引脚同时输出两种信号	5分钟以内
H04	C. 指针变量可以做 p++ 自增运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	5–15分钟
H05	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	15–30分钟
H06	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	5–15分钟
H07	B. a[i] 等价于 *(a+i)	B. 4Ω	B. 一个引脚同时输出两种信号	15–30分钟
H08	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	5–15分钟
H09	C. 指针变量可以做 p++ 自增运算	B. 4Ω	C. 引脚可以同时输入又输出	15–30分钟
H10	A. 数组名作为右值时等价于数组首元素地址	B. 4Ω	C. 引脚可以同时输入又输出	15–30分钟
H11	A. 数组名作为右值时等价于数组首元素地址	A. 0.25Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	30–60分钟
H12	B. a[i] 等价于 *(a+i)	C. 8Ω	B. 一个引脚同时输出两种信号	60分钟以上
H13	C. 指针变量可以做 p++ 自增运算	B. 4Ω	D. 多个GPIO共用同一个寄存器	5–15分钟
H14	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	15–30分钟
H15	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	15–30分钟
H16	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	30–60分钟
H17	D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算	B. 4Ω	A. 一个引脚可以配置为普通GPIO或者外设功能（USART、SPI等）	15–30分钟

附录二｜后测问卷原始作答表（续）

表 2B 使用体验与开放反馈；“(空)”沿用问卷导出标记。

编号	易操作	问题反馈	问题描述	内容帮助	继续使用	优点与不足
H01	同意	有少量小问题，不影响使用	(空)	同意	同意	内容丰富 ui设计清晰
H02	同意	完全没有	(空)	非常同意	非常同意	使用便携，内容全面清晰。目前没有发现不足。
H03	同意	完全没有	(空)	同意	同意	无
H04	一般	有少量小问题，不影响使用	有点乱，主界面内容过多	同意	同意	可以添加一个使用指导
H05	同意	有少量小问题，不影响使用	解释代码时有轻微卡顿 但不影响响应仍较快	同意	同意	优点：很容易上手 可记录学习时长 也适合基础者 使用很流畅 缺点暂无
H06	一般	完全没有	(空)	同意	一般	有些部分存在重复，学习内容比较方便
H07	非常同意	完全没有	(空)	同意	非常同意	做得挺好的，对我来说很够用
H08	同意	完全没有	(空)	同意	同意	页面可以做的更美观一点
H09	同意	完全没有	(空)	同意	一般	很清新的界面与一棵树
H10	同意	完全没有	(空)	同意	同意	登录快，内容可以再详细一点
H11	同意	完全没有	(空)	同意	同意	辅导学习能力很强
H12	非常同意	完全没有	(空)	非常同意	非常同意	只有优点，无缺点
H13	非常同意	完全没有	(空)	同意	非常同意	面前没发现
H14	非常同意	完全没有	(空)	非常同意	非常同意	非常好
H15	同意	完全没有	(空)	同意	同意	没有
H16	同意	完全没有	无	非常同意	非常同意	全是优点，没有不足
H17	同意	完全没有	(空)	非常同意	同意	无

附录三｜前后测问卷结果汇总

知识题按问卷原题标准答案统计。前后测题目与样本量不同，以下为各阶段描述统计，不作配对提分或因果推断。

阶段与题目	答对 / 有效	正确率	标准答案
前测：C 语言指针	11 / 20	55.0%	C：p 存放 a 的地址
前测：戴维南负载电压	16 / 20	80.0%	B：8V
后测：数组与指针	9 / 17	52.9%	D：数组名不能执行 a++
后测：戴维南等效内阻	15 / 17	88.2%	B：4Ω
后测：STM32 GPIO 复用	10 / 17	58.8%	A：可配置普通 GPIO 或外设功能

后测使用体验

项目	同意或非常同意	一般	说明
系统界面容易操作	15/17（88.2%）	2	非常同意 4；同意 11
学习内容对我有帮助	17/17（100.0%）	0	非常同意 5；同意 12
愿意继续使用该系统	15/17（88.2%）	2	非常同意 6；同意 9

使用问题：14/17 选择“完全没有”；3/17 选择“有少量小问题，不影响使用”。开放反馈涉及内容丰富、上手方便，也提出首页信息较多、使用引导不足与个别轻微卡顿。

数据来源：本目录中的两份问卷原始 Excel。表 1A－2B 删除了 IP、来源、提交时间和用时，保留题目与作答；未进行同一受访者配对。

附录三　证据索引与口径说明

证据类别	对应位置
系统功能实证（图 1－13）	第 3－9 页
算法 / 工程测试脚本	随源码交付 backend/scripts/，可一键复现
试点前后测问卷（题目）	第 10－11 页
试点问卷原始作答（已去标识化）	附录一 / 附录二
线上系统	dreamlast.cn（运行中，可现场访问）

口径说明：

- 前端 E2E「49/49」为全部 7 个 spec；其中核心 2 个 spec（frontend / aic-features）为 15/15。
- 「生产环境 24 小时零 500、平均响应 < 60ms」为提交前现场观测；未见留存日志，不作可复现指标。
- 弃用旧表述「52 项功能验证」，统一采用上述可复现口径。
- 统计边界：前测 20 份 / 后测 17 份，题目不同且无同一受访者配对，仅分别报告，不推断「提升」。